www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2025	தேர்வு எண்						
காலம் : 3-00 மணி	**XII – கணிதம்**					மதிப்பெண் : 90	

பகுதி - 1

குறிப்பு: 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். *(20x1=20)*

2) ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ எனில், $|adj\ (AB)| =$

1) –40 2) –80 3) –60 4) –20

2. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}$-ன் அணித்தரம்

1) 1 2) 2 3) 4 4) 3

3. $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ எனில், $9I_2 - A =$

1) A^{-1} 2) $\frac{A^{-1}}{2}$

3) $3A^{-1}$ 4) $2A^{-1}$

4. $|Z-2+i| \le 2$ எனில், $|Z|$-ன் மீப்பெரு மதிப்பு

1) $\sqrt{3} - 2$ 2) $\sqrt{3} + 2$

3) $\sqrt{5} - 2$ 4) $\sqrt{5} + 2$

5. $\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{3}{4}}$-ன் எல்லா நான்கு மதிப்புகளின் பெருக்குத் தொகை

1) –2 2) –1 3) 1 4) 2

6. $Im(Z\bar{Z}) =$

1) 1 2) 0 3) x^2 4) 3

7. $x^3 - kx^2 + 9x$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூஜ்ஜியமாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

1) $|k| \le 6$ 2) $k = 0$ 3) $|k| > 6$ 4) $|k| \ge 6$

8. $\sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\ (-1)^r\ x^r$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூஜ்ஜியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை

1) 0 2) n 3) <n 4) r

9. $\sin(\sin^{-1} x) = x$ எனில்

1) $|x| \le \frac{\pi}{2}$ 2) $|x| \le 1$

3) $|x| > 1$ 4) $|x| < 1$

10. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{2}{9}\right)$ என்பதின் சமம்

1) $\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ 2) $\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$

3) $\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ 4) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

11. $\sin^{-1} x + \cot^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில், x-ன் மதிப்பு

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

3) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ 4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

12. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தின் தொடுகோடு $y=mx+c$ எனில்

1) $c^2 = a^2m^2 + b^2$ 2) $b^2 = a^2m^2 + c^2$

3) $c^2 = a^2m^2 + m^2$ 4) $c^2 = a^2m^2 - b^2$

13. $x+y=6$ மற்றும் $x+2y=4$ என்ற நேர்க்கோடுகளை விட்டங்களாகக் கொண்டு (6, 2) புள்ளிவழிச் செல்லும் வட்டத்தின் ஆரம்

1) 10 2) $2\sqrt{5}$

3) 6 4) 4

14. நீள்வட்டத்தின் அரைக்குற்றச்சு OB, F மற்றும் F′ குவியங்கள் மற்றும் FBF′ ஒரு செங்கோணம் எனில் அந்த நீள்வட்டத்தின் மையத்தொலைத் தகவு காண்க

1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 2) $\frac{1}{2}$

3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

15. $x+y=k$ என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் $y^2=12x$-இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k-ன் மதிப்பு

1) 3 2) −1

3) 1 4) 9

16. $\vec{r} + \vec{a} = s\vec{u}$ மற்றும் $\vec{r} + \vec{b} = t\vec{u}$ ஆகிய நேர்கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள குறைந்தபட்ச தூரம்

1) $\frac{|(\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$ 2) $\frac{(\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{u}}{|\vec{u}|}$

3) $\frac{(\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{u}}{\vec{u}}$ 4) $\frac{|(\vec{b} - \vec{a}) + \vec{u}|}{|\vec{u}|}$

17. $\vec{b}$ -க்கு செங்குத்தாகவும் $\vec{c}$ -க்கு இணையாகவும் உள்ள வெக்டர் $\vec{a}$ என்றவாறுள்ள ஓரலகு வெக்டர்கள் $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ எனில், $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ -க்குச் சமமானது

1) $\vec{a}$ 2) $\vec{b}$

3) $\vec{c}$ 4) $\vec{0}$

18. $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2}, z = 2$ மற்றும் $\frac{x-1}{1} = \frac{2y+3}{3} = \frac{z+5}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

1) $\frac{\pi}{6}$ 2) $\frac{\pi}{4}$

3) $\frac{\pi}{3}$ 4) $\frac{\pi}{2}$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

19. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்,

1) $c = \pm 3$ 2) $c = \pm \sqrt{3}$ 3) $c > 0$ 4) $0 < c < 1$

20. $A = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$ எனில், A (adj A) =

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

பகுதி - 2

குறிப்பு: ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 30) **(7x2=14)**

21. பின்வரும் அணிக்கு சிற்றணிக்கோவையை பயன்படுத்தி அணித்தரம் காண்க

$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 3 & -6 & -3 & 1 \end{bmatrix}$.

22. நிறுவுக $\left(2 + i\sqrt{3}\right)^{10} + \left(2 - i\sqrt{3}\right)^{10}$ ஒரு மெய் எண்.

23. கீழ்க்காண்பவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க: $-6 + 8i$

24. α, β, γ என்பவை $x^3+px^2+qx+r=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களாக இருந்தால், கெழுக்களின் அடிப்படையில் $\Sigma \frac{1}{\beta\gamma}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

25. மதிப்பு காண்க: $\tan^{-1}(\sqrt{3}) - \sec^{-1}(-2)$

26. $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$-ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

27. (3, 4) மற்றும் (2, –7) என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாட்டை பெறுக.

28. ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் $\vec{a}$ -க்கு $\hat{i} \times (\vec{a} \times \hat{i}) + \hat{j} \times (\vec{a} \times \hat{j}) + \hat{k} \times (\vec{a} \times \hat{k}) = 2\vec{a}$ என நிறுவுக.

29. (2, 5, –3) என்ற புள்ளியிலிருந்து $\vec{r}.(6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}) = 5$ என்ற தளத்திற்குள்ள தொலைவு காண்க.

30. மதிப்பு காண்க: $\frac{(1+i)^{2011}}{(1-i)^{2009}}$

பகுதி - 3

குறிப்பு: ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 40) **(7x3=21)**

31. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க:
$5x-2y+16=0, x+3y-7=0$

32. $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ எனக் கொண்டு $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

33. $(3-i)x-(2-i)y+2i+5$ மற்றும் $2x+(-1+2i)y+3+2i$ ஆகிய கலப்பெண்கள் சமம் எனில் x மற்றும் y-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

34. $\frac{1+z}{1-z} = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$ எனில், $z = i \tan \theta$ என நிறுவுக.

35. 12 மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு மரம் இரு பகுதிகளாக முறிந்துள்ளது. முறிந்த இடம் வரை இருக்கும் கீழ்ப்பகுதி, உடைப்பின் மேற்பகுதியின் நீளத்தின் கனமூலம் ஆகும். இந்தத் தகவலை கீழ்ப்பகுதியின் நீளம் காணும் வகையில் கணிதவியல் கணக்காக மாற்றுக.

36. நிரூபிக்க: $\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$

37. மதிப்பு காண்க: $\cot^{-1}(1) + \sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sec^{-1}\left(-\sqrt{2}\right)$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

38. ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு $3x^2+(a+1)y^2+6x-9y+a+4=0$ எனில் அதன் மையம், ஆரம் காண்க.

39. $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற அதிபரவளையத்தின் செவ்வகல நீளம் $\frac{2b^2}{a}$ என நிறுவுக.

40. $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=6$ எனில் $[\vec{a}x\vec{b},\vec{b}x\vec{c},\vec{c}x\vec{a}]$ ன் மதிப்பு காண்க.

பகுதி - 4

குறிப்பு: அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். ***(7x5=35)***

41. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை நேர்மாறு அணி காணல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க: $2x_1+3x_2+3x_3=5$, $x_1-2x_2+x_3=-4$, $3x_1-x_2-2x_3=3$

(அல்லது)

ஆ) $z^3+27=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

42. அ) k-ன் எம்மதிப்புகளுக்கு பின்வரும் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு $kx-2y+z=1$, $x-2ky+z=-2$, $x-2y+kz=1$

i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும்

iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க

(அல்லது)

ஆ) $\cos^{-1}x+\cos^{-1}y+\cos^{-1}z=\pi$ மற்றும் $0<x,y,z<1$, எனில் $x^2+y^2+z^2+2xyz=1$ எனக் காண்பி.

43. அ) $6x^4-5x^3-38x^2-5x+6=0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு $\frac{1}{3}$ எனில், சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $z=x+iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $\mathrm{Im}\left(\frac{2z+1}{iz+1}\right)=0$ எனுமாறு அமைந்தால், z-ன் நியமப்பாதை $2x^2+2y^2+x-2y=0$ எனக் காட்டுக.

44. அ) தீர்க்க: $(x-2)(x-7)(x-3)(x+2)+19=0$

(அல்லது)

ஆ) நிரூபிக்க: $\tan^{-1}x+\tan^{-1}y+\tan^{-1}z=\tan^{-1}\left[\frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx}\right]$

45. அ) தரைமட்டத்திலிருந்து 7.5மீ உயரத்தில் தரைக்கு இணையாகப் பொருத்தப்பட்ட ஒரு குழாயிலிருந்து வெளியேறும் நீர் தரையைத் தொடும் பாதை ஒரு பரவளையத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் பரவளையப் பாதையின் முனை குழாயின் வாயில் அமைகிறது. குழாய் மட்டத்திற்கு 2.5மீ கீழே நீரின் பாய்வானது குழாயின் முனை வழியாகச் செல்லும் நிலை குத்துக் கோட்டிற்கு 3மீ தூரத்தில் உள்ளது எனில் குத்துக் கோட்டிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்திற்கு அப்பால் நீரானது தரையில் விழும் என்பதைக் காண்க?

(அல்லது)

ஆ) வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

46. அ) (2, 2, 1), (9, 3, 6) ஆகிய புள்ளிகள் வழிச் செல்லக்கூடியதும் $2x+6y+6z=9$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தாக அமைவதுமான தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $x-y+4=0$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2+3y^2=12$ என்ற நீள்வட்டத்தின் தொடுகோடு என நிறுவுக. மேலும் தொடும் புள்ளியைக் காண்க.

47. அ) $\frac{x-3}{3}=\frac{y-3}{-1}, z-1=0$ மற்றும் $\frac{x-6}{2}=\frac{z-1}{3}, y-2=0$ என்ற கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் எனக் காட்டுக. மேலும், அவை வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

ஆ) (1, 0) (-1, 0) மற்றும் (0, 1) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner